第003論文 AI社会制度要求を実装へ接続する参照アーキテクチャ

印刷用PDF版 v1.0.0 | 2026-11-11 JST

著者 竹内政夫（Masao Gate Labs）。原稿 v1.0（2026年10月24日）に基づく公開編集版。原稿の研究・執筆支援は Microsoft Copilot、公開編集と英訳の支援は ChatGPT。

独立研究として公開します。AIサービス提供元による共同研究、査読、承認、支持を示すものではありません。

判断と実行を分ける

エージェントが操作を提案したら、ポリシー判断点（PDP）が主体、委任、目的、対象、リスク、構成の適合性、失効状態を評価します。実行制御点（PEP）は許可・拒否・審査などの判断を操作の直前で強制します。影響の大きい操作は実行アダプターを経由させ、実行制御点を通らない経路の有無を検証対象に含めます。

証跡には、意図、委任と権限、判断とポリシー版、対象と観測結果、人の介入、事案対応、復旧を関連づけます。認可の記録と実行後の観測を照合し、欠落や不一致も扱います。識別、実行、証跡、監督は論理上の責務として分け、配置や独立性は実装ごとに評価します。

要求・設計・検証の対応

第002論文の要求領域	主な制御点	検証する問い
ID	識別・状態解決	無効な識別情報で高影響操作を試し、拒否を確認する
AUTH	権限とポリシー判断・強制	権限のない外部操作を阻止する（V-01）
DEL	委任検証	子の権限が親の範囲を超えないか試す（V-02）
PUR	目的と対象を評価するポリシー	目的外の操作を拒否または審査へ送る
CON	構成管理と継続適合性	重要な変更から再評価へ移るか試す（V-05）
EVD	証跡	操作から委任・権限・判断・結果を再構成する（V-04）
HUM	人の監督	監督点から実行を止められるか試す（V-06）
INC	事案対応	異常検知から封じ込めへ移れるか確かめる
REV	失効と実行直前の確認	親の失効が下位委任に伝播し、新規操作を止めるか試す（V-03）
REC	復旧・再認可	修正と審査を経ずに旧権限が復活しないか試す（V-07）
ACC	役割と証跡	誰が委任・実行・監督したかを区別する
INT	相互運用ゲートウェイ	未知の外部資格が検証なしで権限にならないか試す（V-08）

上表の V-01〜V-08 はこの論文の検証案です。技術提言では、別文書の同じ番号として参照します。

信頼境界と最小PoC

人・組織からエージェントへの委任、子エージェントへの再委任、判断点から実行点への許可伝達、外部対象への作用、証跡の受け渡し、組織をまたぐ資格の受け入れで、それぞれ何を再確認するかを定めます。最小PoCでは、識別、権限、判断と強制、ツール接続、証跡、監督、失効と復旧の七つの論理機能を対象にできます。

実行時には、権限の範囲、構成の変更、失効を確認します。問題があれば範囲縮小や停止へ進み、原因の修正・再評価・審査を経て、必要な権限だけを再付与します。

検証範囲

本稿は参照設計です。最初の評価では、許可と拒否の両方、証跡の欠落、構成変更、失効、停止と復帰を模擬環境で確認し、観測できた範囲を示します。ここに挙げた項目は試験計画で、統合実装の実測結果は本稿に含みません。

実行制御と独立した観測をファイル更新で確かめる具体的な検証計画を、別ページで紹介しています。 AIエージェントの実行権限と証跡の検証

第002論文 · セキュリティ付録 · 研究シリーズ

版を固定したWeb記録